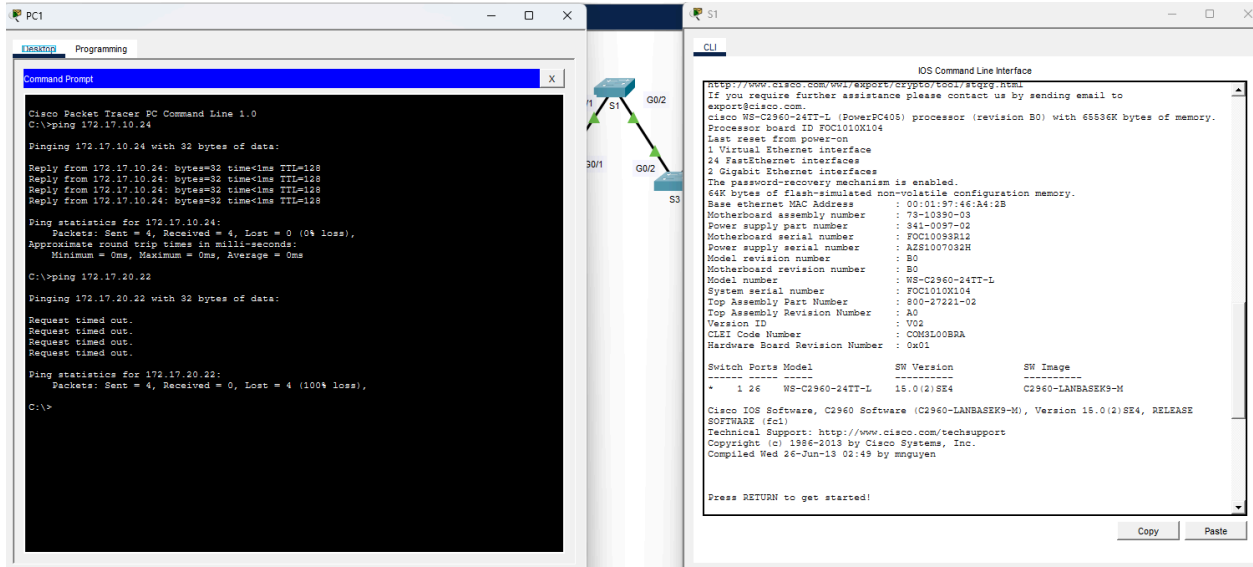




จะเห็นว่า

- มีแค่ VLAN 1
- ทุกพอร์ตอยู่ VLAN 1

ทดสอบ Ping

ให้ลอง Ping

- PC1 → PC4 
- PC2 → PC5 
- PC3 → PC6 

จะ Ping ได้ เพราะทุกพอร์ตยังอยู่ VLAN 1

แต่

- PC1 → PC2 
- PC1 → PC3 

เพราะ IP อยู่คนละ Network

คำถาม

What benefits can VLANs provide to the network?

ตอบ

VLANs improve network security, reduce broadcast traffic, and make network management easier by separating devices into logical groups.

สร้าง VLAN บน S1 S2 และ S3

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name Faculty/Staff
S1(config-vlan)#
S1(config-vlan)#vlan 20
S1(config-vlan)#name Students
S1(config-vlan)#
S1(config-vlan)#vlan 30
S1(config-vlan)#name Guest(Default)
S1(config-vlan)#
S1(config-vlan)#vlan 99
S1(config-vlan)#name Management&Native
S1(config-vlan)#
S1(config-vlan)#vlan 150
S1(config-vlan)#name VOICE
S1(config-vlan)#show vlan brief
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config-vlan)#exit
S1(config)#show vlan brief
^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gig0/1, Gig0/2
10   Faculty/Staff           active
20   Students                active
30   Guest(Default)          active
99   Management&Native       active
150  VOICE                    active
1002 fddi-default           active
1003 token-ring-default     active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active
S1#
```

Copy

Which command will only display the VLAN name, status, and associated ports on a switch?

ตอบ

None

show vlan brief

กำหนด VLAN ให้พอร์ต

```
S2#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Faculty/Staff	active	
20	Students	active	
30	Guest(Default)	active	
99	Management&Native	active	
150	VOICE	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2(config)#interface f0/11
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 10
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface f0/18
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 20
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface f0/6
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 30
S2(config-if)#exit
S2(config)#
```

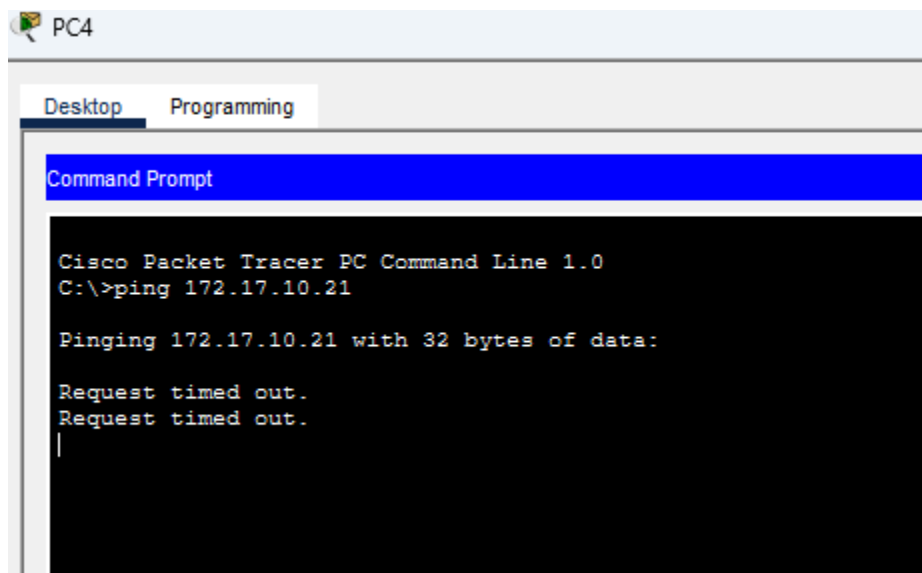
ใน S3 กำหนดเหมือนกับ S2 แต่เพิ่ม เพิ่ม Voice VLAN ด้วย

```
S3#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Faculty/Staff	active	
20	Students	active	
30	Guest(Default)	active	
99	Management&Native	active	
150	VOICE	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
S3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S3(config)#interface f0/11
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 10
```

ทดสอบ ping จาก PC4 -> PC1



คำถาม

Although the access ports are assigned to the appropriate VLANs, were the pings successful? Explain.

ตอบ

ไม่สำเร็จครับ แม้ว่าพอร์ต access ฝั่งที่ต่อกับ PC จะถูกกำหนด VLAN ให้ถูกต้องตรงกัน แล้วก็ตาม แต่ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ **ลิงก์ระหว่างสวิตช์กับสวิตช์** (switch-to-switch link) ซึ่งยังคงถูกตั้งค่าเป็น **access port อยู่ใน VLAN เดียว** (โดย default คือ VLAN 1) แทนที่จะเป็น trunk port

ผลที่ตามมาคือ พอร์ต access สามารถพา traffic ของ VLAN ได้เพียงหนึ่ง VLAN เดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง ดังนั้นหากอุปกรณ์ปลายทางทั้งสองฝั่งอยู่กันคนละ VLAN หรือแม้แต่กรณีที่ลิงก์ระหว่างสวิตช์ไม่ได้ถูกตั้งเป็น trunk ที่รองรับหลาย VLAN พร้อมกัน เฟรมที่มาจาก VLAN ที่ไม่ตรงกับ access VLAN ของลิงก์นั้นๆ จะถูก**ดรอปปทิ้งทันที** ไม่สามารถส่งผ่านไปยังสวิตช์ปลายทางได้เลย เป็นเหตุให้ ping ไม่สามารถวิ่งข้ามสวิตช์ไปถึงปลายทางได้สำเร็จ แม้ว่า VLAN configuration บนพอร์ตฝั่ง PC จะถูกต้องแล้วก็ตาม

What could be done to resolve this issue?

ตอบ

วิธีแก้คือต้องเปลี่ยนโหมดของพอร์ตที่เชื่อมระหว่างสวิตช์แต่ละคู่ให้เป็น **trunk port** แทน access port โดยใช้คำสั่ง:

None

```
interface g0/1
```

```
switchport mode trunk
```

เมื่อพอร์ตถูกตั้งเป็น trunk แล้ว ลิงก์นั้นจะสามารถพา traffic ของหลาย **VLAN** พร้อมกันได้ภายในสายเดียว โดยอาศัยกลไกการติด tag (802.1Q tagging) เพื่อระบุว่าแต่ละเฟรมเป็นของ VLAN ไหน ทำให้สวิตช์ปลายทางสามารถแยกแยะและส่งเฟรมนั้นต่อไปยัง VLAN ที่ถูกต้องได้อย่างถูกต้อง